Momento de inercia

Estructuras isostáticas · EI-5.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Rectángulo: $\bar{I} = \frac{b\,h^3}{12}$
- Triángulo: $\bar{I} = \frac{b\,h^3}{36}\,(\textit{respecto a la base}: \frac{b\,h^3}{12})$
- Círculo: $\bar{I} = \frac{\pi\,d^4}{64}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Para un triángulo de base 20 cm y altura 30 cm, calcula el momento de inercia respecto a su eje centroidal horizontal y respecto a su base.

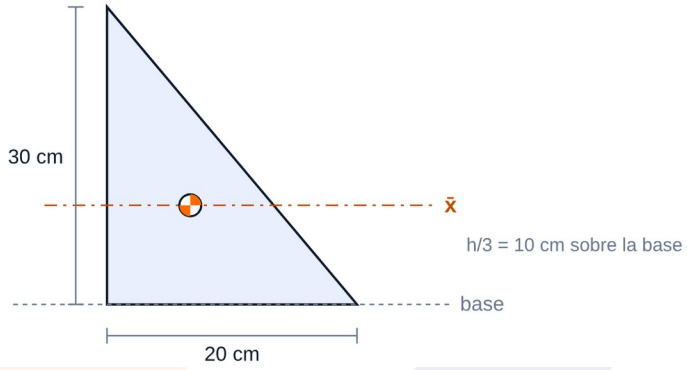


Figura 1. *Triángulo de base 20 cm y altura 30 cm.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Círculo de 20 cm de diámetro.

Ejercicio 2. Triángulo de base 30 cm y altura 24 cm, respecto a su eje centroidal horizontal.

Pista

Usa 36, no 12: es respecto al centroide.

Ejercicio 3. Arquitectura. Franja de losa de 100 cm de ancho y 12 cm de espesor.